

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

AUXILIAR EN ACTIVIDADES MINERAS

Marco de referencia Auxiliar en Actividades Mineras.

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **Minería e Hidrocarburos.**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **Auxiliar en Actividades Mineras.**
- I.3. Familia profesional: **Minería e Hidrocarburos**
*Agrupamiento: **Minería***
- I.4. Denominación de la certificación de referencia: **Auxiliar en Actividades Mineras.**
- I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**
- I.6. Tipo de certificación: **Formación Inicial**
- I.7. Nivel de la Certificación: **I**
- I.8 Carga horaria mínima total: **240 hs reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional.

- ***Alcance del perfil profesional:***

El egresado estará capacitado para actuar en las diferentes áreas que componen la actividad minera; incluyendo trabajos en la una planta de procesamiento de rocas y minerales, en la determinación de los diferentes métodos a utilizar para el procesamiento de rocas y minerales para la industrialización según sus propiedades físicas, como así también estará preparado para trabajos dentro de laboratorio químico y físico, bajo la supervisión de un Profesional.

- ***Funciones que ejerce el profesional***

Estará preparado para reconocer las etapas que componen el proceso minero, así también diferentes tipos de rocas tanto de la región como del país, conocer acerca de su yacencia, técnicas de muestreo de la mismas, confección de mapas y planos a escala, intervenir en los diferentes procesos de rocas y minerales y los diferentes métodos aplicable para dicho proceso. Podrá realizar análisis químicos y físicos de rocas y minerales a través de métodos convencionales, desempeñarse bajo normas de seguridad e higiene y control de calidad en todos los ámbitos laborales, bajo Decreto Nacional 249/2007.

Área ocupacional

El egresado estará preparado para ejercer la función de Auxiliar en Actividades Mineras, en cualquiera de los sectores que integran las actividades mineras, ya sea para empresas mineras estatales y/o privadas, o bien para productores mineros.

III. Trayectoria Formativa de Auxiliar en Actividades Mineras.

1. *Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de **capacidades profesionales** que se corresponden con los desempeños descritos en el Perfil Profesional.

<i>Contenidos</i>	<i>Capacidades</i>
- Nociones generales sobre Minería, y las funciones del Laboratorio Minero dentro de tal contexto. Partes o sectores que componen la Minería, y principales actividades que se desarrollan en cada una de estas. - Rocas y minerales: conceptos o definición y ejemplos. Origen y formación de sustancias minerales. Características generales de minerales y rocas. Clasificación en base a su génesis, y también en base a sus características físico-químicas. - El Muestreo: conceptos, definiciones. La Representatividad del muestreo. Tratamientos iniciales de muestras de campo. Técnicas de pre-molienda y cuarteo de minerales y rocas, tanto de campaña como de Laboratorio. - Proceso de industrialización de rocas y minerales: métodos de trituración y molienda. - El Laboratorio Minero. Perfil de un Laboratorista Minero. Laboratorio Físico y Laboratorio Químico. Principales técnicas de análisis químicos e instrumentos utilizados. Principales ensayos físicos y químicos que se realizan sobre las sustancias minerales, como: - <u>Laboratorio Físico</u>: principales herramientas y aparatos que lo	Conocer en forma cabal lo que es la Minería y el rol que cumple ante la sociedad. Aplicara conocimientos formados de la función que cumple el Laboratorio Minero dentro de las actividades mineras. Con ello, las principales estructuras y/o dependencias que dispone usualmente un Laboratorio de esta índole, con sus materiales e instrumentos que se utilizan para los análisis. Además podrá conocer el rol y la importancia del Laboratorista Minero, y lo determinante que resulta su idoneidad y responsabilidad en sus funciones. Reconocer tipos de rocas y minerales, ya sea en forma macroscópica o bien a través de otras metodologías. Conocerá las diversas técnicas de muestreo de tales sustancias, los tratamientos posteriores de las muestras (preparado, cuarteo, molienda, etc.), y las variadas gamas de ensayos analíticos para sus determinaciones físico-químicas más importantes, como así también los diferentes métodos de procesamiento de la rocas y minerales para su industrialización. Aplicara conocimientos suficientes para la construcción de planos, croquis o cualquier otra representación que ayude a sus tareas de Laboratorista. Paralelamente, reconocerá y pondrá en práctica las normas de seguridad e higiene en el ámbito laboral.

componen. Entrada de muestra envasada y rotulada. Secado y preparado de muestras para su análisis. Trituración o pre-molienda, cuarteo, molienda, pulverización, tamizado, envasado, rotulado y limpieza. Determinación de Humedad de las muestras, ya sea a granel o procesada. Granulometría. Preparado de la muestra para ensayos posteriores. Ensayos físicos mas usuales: Reología, Filtrado, Hinchamiento, Peso Específico, Compresión, Tracción, Plasticidad, Elasticidad, Durabilidad. Condiciones de Seguridad e Higiene, y de Prevenciones de accidentes durante los trabajos. • <u>Laboratorio Químico:</u> principales herramientas y aparatos que lo componen. Entrada y tratamiento de las muestras. Nociones básicas sobre Química, Elementos químicos, Tabla Periódica y de formación de compuestos. Determinación de rocas y minerales por métodos convencionales. • <u>Elaboración de Informes</u>	Aplicara conocimientos suficientes sobre programas de Informática que sirvan al desarrollo y/o aplicabilidad de todos los saberes adquiridos en sus funciones como Laboratorista.
---	--

2. Módulos Comunes

<i>Módulos Comunes</i>	<i>Contenidos</i>	<i>Carga horaria.</i>
Seguridad e Higiene Laboral	Normas de seguridad e higiene y calidad en el ámbito laboral. Enfermedades profesionales y accidentes laborales. Método de denuncia. Procedimientos de trabajo seguro en la actividad minera. Requisitos y recomendaciones según el decreto 249/07 de Seguridad e Higiene para las actividades mineras. Marco legal en el entorno laboral del individuo: Ley de Riesgos de Trabajo. Y sus modificaciones. Prácticas de primeros auxilios: RCP.	16 hs.
Formación para el Trabajo	La organización del trabajo. La gestión y atención al cliente. El mundo laboral minero. Evaluación económica del proceso de Lbo. Estimación de Costos	24 hs.
Informática para Administración y Gestión	Introducción hacia la Informática. Programas Word y Excel, y sus diversas aplicabilidades a diversos procesos relacionados con la Minería. Redes sociales (internet)	16 hs.

3. ***Carga horaria mínima***

El conjunto de la formación profesional del **Auxiliar en Actividades Mineras** requiere una carga horaria mínima total de **240 horas reloj**.

La carga horaria destinada a la realización de las Prácticas Profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

4. ***Referencial de ingreso***

El aspirante debe tener completado el nivel primario y/o el nivel de Ciclo básico (esto implica tercer año del secundario aprobado), acreditable a través de certificaciones oficiales.

³ De acuerdo a la Ley N° 26.058 (CAP III), Resolución CFC y E N° 261/06 y Resolución CFE N° 13/07.

5. ***Prácticas Profesionalizantes***

6. Dichas prácticas pretenden realizarse en empresas mineras, en organismos públicos o situaciones simuladas que cuenten con los requisitos básicos y necesarios para el correcto desarrollo las mismas. La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo del **50% del total del curso**.

IV. **Entorno Formativo**

1. **Instalaciones:**

La Institución que ofrezca la formación del "Auxiliar en Actividades Mineras" deberá disponer o garantizar el acceso a un Aula-taller y Laboratorio, ambos apropiados y adecuados a la cantidad de alumnos que realizarán las actividades tanto del tipo teórico-prácticas como en las de prácticas Profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen estado. Para esta capacitación la institución cuenta con el laboratorio físico y químico de la Universidad del COMAHUE Asentamiento Zapala, a través de convenios interinstitucionales.

2. **Equipamiento:**

Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas Profesionalizantes relacionadas con:

La organización del trabajo.

La gestión y atención al cliente.

La búsqueda e interpretación de información técnica.

La organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales.

Se debe contar con:

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.
- Información técnica sobre reglamentación legal tanto nacional como provincial, en soportes digitales para exposición de clases.
- Material didáctico en distintos soportes relacionados con geología básica y legislaciones, procedimientos mineros legales, organigramas de las diferentes entidades.
- PC cada tres alumnos como máximo, con conectividad para posibilitar la búsqueda de información por Internet y/o acceder a documentación técnica informatizada en soporte de CD, DVD, u otros formatos digitales.
- Impresora
- Fotocopiadora.
- Modelos de notas y formularios u otros que posibiliten las prácticas de elaboración de documentación escrita.
- Material didáctico en distintos soportes relacionados con las prácticas administrativas de organización y gestión de prestación de los servicios.

Para el **Proceso de industrialización** se deberá contar un espacio adecuado para que los alumnos puedan procesar las muestras de forma cómoda, tal espacio deberá contar con: chancadora/trituradora, bandejas de vidrio aptas para alta temperatura, cuarteadora de banco, molino de disco, compresor, campana de extractor de aire, estufa de secado, pulverizador de anillos, tamizador vibrante, mortero con pilón.

Para el **laboratorio químico y físico** se necesita un espacio adecuado en que las mesadas de trabajo tengan el tamaño adecuado (altura, largo y ancho), deberá tener una campana de extracción de gases peligrosos, ducha de emergencia, mecheros tipo Bunsen con su instalación correspondiente, balanza analítica, mufla, baño de arena, materiales volumétricos (Matraz en sus diferentes versiones, pipetas graduadas y volumétricas, probeta graduada, bureta, vasos de precipitado, embudo de decantación); materiales de calentamiento (cápsula de porcelana, crisoles, pinzas para crisol, trípode, aro metálico, balón de destilación, termómetro); materiales de separación (embudo común y analítico, kitasato, refrigerantes, capilares), mortero con pilón de cerámica y de vidrio, L´Chatelier.

3. Insumos:

Se debe contar con:

- Modelos de formularios de distintos tipos para: informes técnicos, órdenes de trabajo u otros que posibiliten las prácticas de elaboración de documentación escrita.
- Papel y tinta para la impresora, CD, Pen drives. y otros elementos para redacción de informes digitalizados.

Para el **laboratorio químico** se debe contar con diferentes reactivos como ácidos y bases, sales (para la realización de soluciones), papel de filtro, agua destilada; además de muestras pulverizadas de las rocas y minerales de la zona (caliza, baritina, bentonita, celestina, etc.).

Para el laboratorio físico se debe contar con diferentes muestras para que sean procesadas (caliza, celestina, baritina, etc.).

4. **Biblioteca / Hemeroteca / Archivo:**

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:

- Bibliografía relativa a métodos y procedimientos de ejecución de trámites legales.
- Bibliografía técnica básica sobre geología básica, medio ambiente, minería en argentina, la minería y su relación con la sociedad.
- Publicaciones especializadas sobre la actividad minera en el país para su consulta y estudio.
- Normativas vigentes sobre medidas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente.

V. **Perfil Profesional Docente:**

Los docentes que dictarán la capacitación deben reunir las competencias y desempeño relacionados los temas principales de la misma. A saber:

Para el Eje Técnico deberá contar con conocimientos sobre actividades mineras y su relación con las etapas analíticas de minerales, rocas y productos de ellos derivados. Podría dictar este Eje profesionales como Geólogo, Ingeniero de Minas, Técnico Minero, Licenciado en Tecnología Minera, Ingeniero Químico con dedicación a la Minería. También podría dictar tal cátedra una persona egresada de institutos terciarios con orientación hacia la Minería, preferentemente aquellos que hayan experimentado en Laboratorios Mineros, o en etapas de análisis físico-químico y control de calidad de rocas, minerales.

Para los Ejes Intervinientes:

Laboratorio-Tratamiento Mecánico de rocas y minerales: técnico minero o persona que posea conocimientos sobre maquinarias (combinadas, cortadoras, platos pulidores).

Laboratorio Químico: Técnico/a laboratorista, Técnico/a en minas, Técnico/a químico/a con experiencia en laboratorio.

Seguridad e Higiene Laboral: Técnico en Seguridad e Higiene, Licenciado en Seguridad e Higiene.

Informática: Técnico Programador, Analista en Sistemas, Ingenieros en Sistemas, Docente Informático.

Gestión para el trabajo dependiente: Técnico en Administración de Empresas, Técnico Contable, Licenciado en Administración de Empresas.

Además, cada uno de los docentes mencionados deberá estar capacitado para realizar planificaciones y diseños, sumado a la parte administrativa de un establecimiento escolar, respetando las pautas del Sistema de Gestión de Calidad.

Anexo I

Docentes que participaron en la elaboración, análisis y/o modificación del presente Marco de Referencia

Apellido y Nombre	Establecimiento
CARRILLO, Luis - DNI 26935798	CFP Nº15
SANCHEZ, Guillermina - DNI 34774293	CFP Nº15
MEDEOT, Hugo - DNI 12330364	CFP Nº15
AQUINO, María Itatí - DNI 32183722	CFP Nº15